

電腦圖學 Homework #1

A Drawing Panel

黃俊源 01257128 2026-10-05

Contents

1 專案介紹	2	4.3 物件選取與刪除	9	9.3 Layout、座標與Framebuffer的方向差異	22
1.1 作業目標	2	4.4 Stroke Rendering	9	9.4 讓操作可以預覽，也可以Undo/Redo	22
1.2 系統概述	2	4.5 Fill Rendering	12	9.5 粗線轉角的幾何例外	22
2 使用者操作說明	2	4.6 座標系統	12	9.6 文字輸入與GFNT資料檢查	23
2.1 主畫面	2	4.7 Grid	12	10 已知限制與未來改進	23
2.2 繪圖工具	3	5 文字功能	13	11 心得	23
2.3 繪圖屬性	3	5.1 FreeGLUT 字型	13	A 自製 GUI Framework	24
2.4 Hierarchical Menu 操作	4	5.2 Text Object 與文字輸入	13	A.1 設計動機與範圍	24
2.5 快捷鍵與滑鼠操作	4	5.3 UTF-8 與中文字元支援	14	A.2 Application 與 Window	25
2.6 視窗與對話框	5	5.4 自訂中文字型支援	14	A.3 Element Tree 與 Layout System	25
3 系統架構與設計	5	6 Framebuffer 與輸出	15	A.4 EventTarget、Bubbling 與 stopPropagation	26
3.1 整體架構	5	6.1 Color Buffer	15	A.5 Mouse Capture 與 Input State	26
3.2 Application 與 Window	5	6.2 Display Restore	16	A.6 Multi-window Lifecycle	26
3.3 Document、Scene 與 Shape	6	6.3 圖片輸出	16	B GFNT 自訂點陣字型格式	26
3.4 Event 與 Input	6	7 特殊貢獻摘要	18	B.1 設計動機	26
3.5 Command History 與 Undo/Redo	7	8 成果展示與作業需求驗證	18	B.2 Binary Layout	27
3.6 Rendering Pipeline	8	8.1 繪圖成果	18	B.3 Loader 與驗證	28
4 繪圖與渲染實作	8	8.2 進階功能成果	19	B.4 UTF-8 Decoder 與 Glyph Lookup	28
4.1 基本圖形	8	8.3 Requirement Checklist	19	B.5 Bitmap Rendering	29
4.2 Interactive Drawing 與 Draft	8	9 開發問題與解決方法	21		
		9.1 GLUT Callback 與多視窗狀態	21		
		9.2 從原始輸入整理出可用的 Event	21		

1 專案介紹

1.1 作業目標

本次作業的目標為利用 OpenGL 與 FreeGLUT 實作一套互動式 2D Drawing Panel，讓使用者可以透過滑鼠與鍵盤在視窗中繪製基本幾何圖形與文字，並利用選單調整顏色、線寬、點大小及填滿模式等繪圖屬性。作業也要求程式處理 keyboard、mouse、window 與 motion event，並利用 Color Buffer 儲存及恢復畫面內容。

在完成基本要求的過程中，我希望程式不只是由大量 GLUT callback 與全域變數組成，因此將視窗、Event、繪圖物件、Document 與 Renderer 等功能分開。最後完成的程式命名為 **Graphoria**，使用 C++17、OpenGL 與 FreeGLUT 實作。

目前程式支援 Select、Point、Pencil、Line、Rectangle、Ellipse、Polygon 與 Text 等工具，也能設定線條顏色、粗細、Join、Cap 與 Fill mode。Select 可以選取最上層圖形或文字、顯示範圍框，並透過可復原的 Command 刪除物件。另外加入 Undo/Redo、Grid、多視窗、文字輸入對話框、Color Buffer cache 與 PPM 圖片輸出等功能。尚未完成的部分集中在第 10 節說明。

1.2 系統概述

程式啟動時會先載入兩個 GFNT 字型，再建立主要繪圖視窗。畫面中央是可伸縮的 Canvas，底部狀態列顯示目前工具、滑鼠位置與畫布大小；按下右鍵則可開啟工具與屬性選單。滑鼠或鍵盤輸入進入程式後，會先轉成 Event，再由 Element tree 找出接收事件的元件。

繪圖時，工具會先建立暫時的 draft，讓使用者在拖曳過程中看到預覽。操作完成後，物件才會透過 Command 加入 Scene，所以 Undo/Redo 只需要處理 Document 的變化，不必知道每一種工具如何收集滑鼠座標。顯示時則依序畫出 Grid、Scene 內容、尚未完成的工具預覽與選取框。

2 使用者操作說明

2.1 主畫面

主畫面中央是 drawing canvas，底部狀態列顯示目前工具、Stroke/Fill 或文字字型、滑鼠在 Canvas 中的位置與 Canvas 尺寸。Canvas 預設使用 Pencil，Grid 預設為 Lines。圖 1 為主畫面的成果展示位置，內容包含 Canvas、狀態列與右鍵選單。

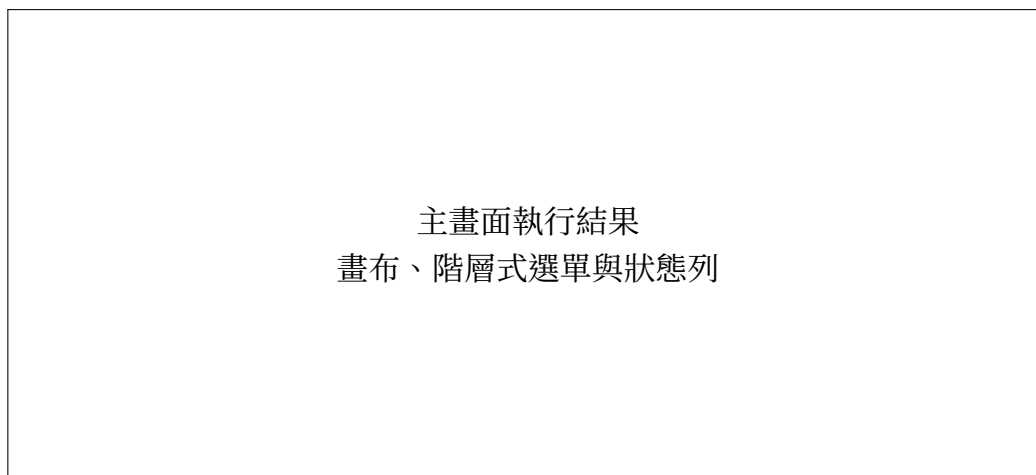


Figure 1: 繪圖程式主畫面

2.2 繪圖工具

Table 1: 目前工具與互動方式

工具	操作方式
Select	單擊選取最上層物件；Delete 或 Backspace 刪除，Esc 取消選取。
Point	左鍵單擊，在指定位置建立點；大小由 Point size 決定。
Pencil	按住左鍵拖曳，工具依距離過濾過密取樣點，放開時提交 Path。
Line	左鍵拖曳決定兩端點；按住 Shift 限制為水平、垂直或 45 度。
Rectangle	左鍵拖曳決定對角；按住 Shift 以較大的軸向差建立正方形。
Ellipse	左鍵拖曳決定外接矩形；按住 Shift 建立正圓。
Polygon	單擊增加頂點，游標移動時更新最後一個 draft 點；雙擊或 Enter 完成。Backspace 移除最後一點，Esc 取消。
Text	點擊放置 anchor，接著在 modal input dialog 輸入文字。

2.3 繪圖屬性

Stroke 可設定八種預設顏色、寬度，以及 MITER、BEVEL、ROUND 三種 Join。端點則有 BUTT、SQUARE、ROUND 三種 Cap。Fill 有 OUTLINE、FILLED 與 ADVANCED 三種模式；其中 Advanced 會分開處理 Fill color 與自製 Stroke geometry。Point size 與 Stroke width 可由選單或中括號快捷鍵調整。Stroke、Fill 與 Text 選單中的 Custom... callback 目前為空，因此不列為已完成功能。

2.4 Hierarchical Menu 操作

在 Canvas 上按右鍵可以開啟主選單。File 可建立、開啟、儲存與輸出檔案；Edit 提供 Undo、Redo 與清空畫布；Tools 用來切換繪圖工具。Stroke、Fill、Point、Text 與 Grid 則分別調整筆畫、填色、點大小、字型及格線。常用功能也能使用下一節列出的快捷鍵，不必每次都打開選單。

2.5 快捷鍵與滑鼠操作

程式在內部以 Primary 表示作業系統慣用的主要修飾鍵。macOS 對應 **Command**，Windows 與 Linux 則對應 **Ctrl**。因此下表中的 **Primary+S**，在 macOS 要按 Command+S，在 Windows 或 Linux 要按 Ctrl+S。這個名稱只用來共用快捷鍵設定，畫面上實際按下的仍是各平台的按鍵。

Table 2: 程式中已綁定的全部快捷鍵

快捷鍵	功能
Primary+Z	Undo；若工具還在繪製 draft，會先取消這次未完成的操作。
Primary+Shift+Z	Redo。
C	清空目前 Scene。
G	依序切換 Lines、Dots、None 三種 Grid 模式。
Primary+N	建立新檔案；若內容尚未儲存，先顯示確認視窗。
Primary+Shift+N	建立另一個 PaintWindow。
Primary+O	開啟檔案。目前檔案內容的反序列化尚未完成。
Primary+S	儲存目前檔案。
Primary+Shift+S	另存新檔。
Primary+E	透過獨立 render window 輸出 PPM P6。
Primary+C	關閉目前視窗；有未儲存內容時先要求確認。
Primary+R	要求視窗重新顯示，並重設鍵盤與滑鼠的輸入狀態。
0	選擇 Select。
1	選擇 Pencil。
2	選擇 Line。
3	選擇 Rectangle。
4	選擇 Ellipse。
5	選擇 Polygon。
6	選擇 Text。
[	Stroke width 與 Point size 減少 1 px，最小為 1 px。
]	Stroke width 與 Point size 增加 1 px。
Shift+[	Stroke width 與 Point size 減少 5 px，最小為 1 px。
Shift+]	Stroke width 與 Point size 增加 5 px。

滑鼠左鍵負責繪圖或選取，右鍵開啟 menu。Select 會從最後繪製的物件開始搜尋，因此重疊時優先選到視覺上最上層的物件；點擊空白處或按 Esc 可取消選取。Line、Rectangle 與 Ellipse 在拖曳時可按住 Shift 限制形狀；Polygon 可用雙擊或 Enter 完成，並可用 Backspace 移除最後一個頂點、Esc 取消這次繪製。

2.6 視窗與對話框

New Window 會建立另一個繪圖視窗，而且每個視窗各自保有 Document 與操作紀錄。文字輸入、檔名輸入與覆寫確認都使用相同的 Element、Layout 與 Event 系統。當 Modal Dialog 開啟時，其他視窗會暫停接收使用者輸入，避免使用者同時操作背景視窗。若 Document 還有未儲存的修改，New、Load 與 Close 也會先顯示確認視窗。

3 系統架構與設計

3.1 整體架構

圖 2 整理了程式中幾個主要部分。Application 負責建立與保留各個 Window；PaintWindow 將操作介面、選單、快捷鍵與 Document 組合起來。使用者完成一次繪圖後，Canvas 會把結果交給 Document，Document 再修改 Scene。Renderer 只讀取 Scene 的內容，依物件種類選擇圖形或文字的繪製方式。

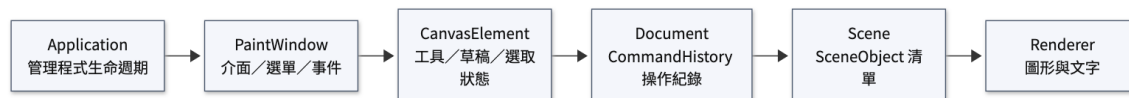


Figure 2: 繪圖程式的整體架構

3.2 Application 與 Window

FreeGLUT 本身可以建立多個視窗，但不會替 C++ 程式管理物件生命週期。我因此讓 Application 管理所有 Window，新的 Paint Window、Input Dialog、Confirm Dialog 與圖片輸出用視窗都從同一個入口建立。視窗收到關閉要求後先標記狀態，之後再由 idle callback 移除，避免 callback 還在執行時物件就被釋放。

另一個問題是 FreeGLUT 只接受 C-style callback，不能直接綁定某個 Window instance。程式建立一張以 GLUT window ID 為 key 的查找表；static callback 先取得目前視窗 ID，再找回真正要處理事件的 Window。程式碼 1 是這段轉接的核心，完整流程則畫在圖 3。多視窗與 Modal Dialog 的生命週期放在附錄 A。

Hierarchical Menu 也有類似限制：FreeGLUT 的 menu callback 只會傳回整數

ID。Menu class 因此替每個選項記錄 ID 與動作的對照，收到 callback 後先找回項目，再執行綁定的功能。這讓 PaintWindow 可以用一般 lambda 設定選單行為，不必把所有功能塞進同一個 switch。

```

1 Window* Window::currentWindow() {
2     const int id = glutGetWindow();
3     auto it = windows.find(id);
4     if (it != windows.end()) {
5         return it->second;
6     }
7     return nullptr;
8 }

```

Listing 1: 由 GLUT window ID 找回 C++ Window instance

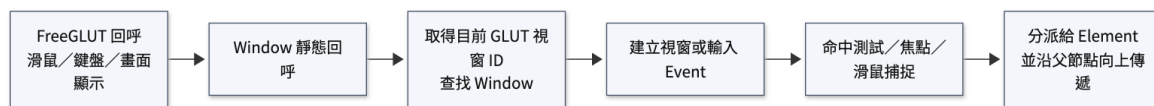


Figure 3: GLUT 回呼的路由流程

3.3 Document、Scene 與 Shape

Document 記錄檔名、Canvas 尺寸、Scene 與 Command History，是繪圖內容修改的入口。Scene 依照繪製順序儲存 SceneObject，其中 ShapeObject 包含 Point、Line、Rectangle、Ellipse、Path 與 Polygon，TextObject 則記錄文字位置、UTF-8 字串與文字樣式。

這樣分層之後，Scene 不需要知道 UI，也不會直接呼叫 OpenGL。繪圖工具完成時只產生一個 SceneObject，再由 Document 建立 Command 修改 Scene。SelectTool 則只保留目前選取物件的暫時狀態；刪除時回傳 RemoveObjectAction，由 Canvas 交給 Document 建立 RemoveObjectCommand。拖曳中的 draft 與選取範圍都留在 tool overlay，所以這些暫時內容不會進入 Scene，也不會多產生一筆 Undo 紀錄。

3.4 Event 與 Input

滑鼠事件進入 Window 後，程式會先從 Element tree 中找出游標所在的最深層元件；若某個元件已取得 mouse capture，就直接把事件送到該元件。Listener 執行完後，Input Event 會沿著 parent chain 向上傳遞，最後到達 Window。元件如果已經處理完事件，可以呼叫 stopPropagation()，避免同一個輸入又被上層重複處理。圖 4 顯示這個過程。

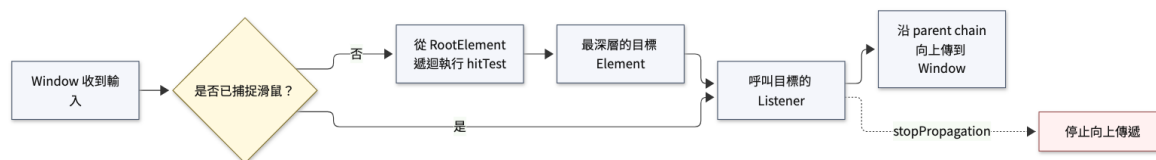


Figure 4: Event 目標選取與沿父節點向上傳遞的流程

每個輸入事件都會附帶當下的 keyboard 與 mouse state，因此工具在處理 Motion 時，可以同時判斷 Shift 是否按下以及 MouseLeft 是否仍在拖曳。ShortcutManager 若遇到多個可能的 KeyChord，會優先選擇按鍵數較多的組合，避免較短的快捷鍵先被觸發。

3.5 Command History 與 Undo/Redo

加入、插入、移除物件與清空畫布都會建立可以復原的 Command。SelectTool 刪除物件時，RemoveObjectCommand 會先記住物件原本在 Scene 中的索引；Undo 依該索引插回物件，因此重疊物件的前後層級也會還原。新的 Command 執行後會進入 undo stack，同時清空 redo stack；Undo 會執行反向操作，並把同一筆紀錄移到 redo stack，Redo 則再次執行它。除了兩個 stack 之外，每筆紀錄還記錄操作前後的 state ID，讓程式可以判斷目前內容是否回到上次儲存的狀態。圖 5 整理了這個流程。

程式碼 2 節錄實際的 stack 移動方式。執行新操作時先呼叫 Command，再記錄前後狀態並清空 redo stack；Undo 則把最後一筆紀錄移到另一側。

```

1 void CommandHistory::execute(std::unique_ptr<IUndoableCommand> command) {
2     command->execute();
3     const StateId next = _nextState++;
4     _undoStack.push_back({std::move(command), _currentState, next});
5     _currentState = next;
6     _redoStack.clear();
7 }
8
9 void CommandHistory::undo() {
10     if (_undoStack.empty()) return;
11     auto item = std::move(_undoStack.back());
12     _undoStack.pop_back();
13     item.command->undo();
14     _currentState = item.stateBefore;
15     _redoStack.push_back(std::move(item));
16 }
  
```

Listing 2: Command 執行與 Undo stack 的更新

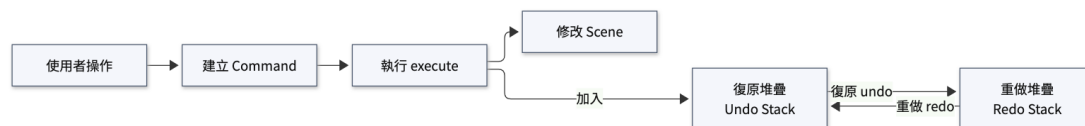


Figure 5: Command、復原與重做的資料流

3.6 Rendering Pipeline

Window 開始重繪時，Element tree 會按照各自的局部座標依序 render。輪到 Canvas 之後，CanvasRenderer 先畫 Grid，再按照 Scene 中的順序畫出物件，接著補上工具的 draft preview，最後在最上層畫選取範圍。SceneRenderer 會判斷物件是 Shape 還是 Text，再交給對應的 Renderer 呼叫 OpenGL。整條 Rendering Pipeline 如圖 6 所示。



Figure 6: 目前的畫面渲染流程

4 繪圖與渲染實作

4.1 基本圖形

每種幾何圖形都能提供 Renderer 所需的頂點。Line 回傳兩端點，Rectangle 回傳四個角，Ellipse 以固定 64 個 segment 取樣，Path 與 Polygon 則使用工具收集的點。Point 是較簡單的特例，直接以 GL_POINTS 和目前的 point size 繪製。Renderer 因此只需要處理完成後的 geometry，不用知道前面是單擊、拖曳還是多次點擊。

4.2 Interactive Drawing 與 Draft

繪圖工具不會在 Mouse Down 時立刻修改 Document，而是先建立一個 draft。接下來的 Motion 只改變 draft 的座標並要求重畫，所以使用者可以立即看到預覽。直到 Mouse Up、DoubleClick 或 Enter 表示操作完成，Canvas 才把新物件交給 Document 與 Command History。圖 7 是 DragTool 和 PolygonTool 共用的主要流程。

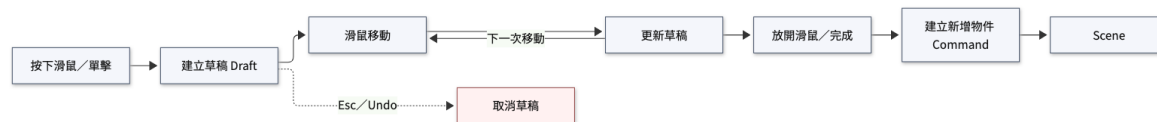


Figure 7: 繪圖工具與草稿的生命週期

切換工具時，目前工具會先處理尚未完成的 **draft**。若使用者在互動過程中按下 **Undo**，程式先取消 **draft**，而不是立刻復原 **Scene** 中上一個物件。這讓「取消這次尚未完成的動作」和「復原前一次已完成的動作」不會混在一起。

4.3 物件選取與刪除

SelectTool 以目前 **Scene** 的物件順序進行命中測試。因為 **Scene** 尾端的物件最後繪製，工具會反向搜尋，讓重疊位置優先選到畫面最上層的物件。文字使用依字型寬高計算的矩形範圍；有可見填色的封閉圖形可從內部選取，透明或只有外框的圖形則依游標到各線段的距離判斷。判定容許範圍至少為 5 px，並隨 **stroke width** 或 **point size** 增加，使粗線與單點仍容易點中。

選取後，工具 **overlay** 會提供包含筆畫寬度的 **bounding box**，**CanvasRenderer** 在 **Scene** 與 **draft** 之後畫出藍色虛線外框及四個角點。這些角點目前只用來標示範圍，尚未提供縮放功能。點擊空白處或按 **Esc** 會清除暫時的選取狀態，不會修改 **Document**。

按 **Delete** 或 **Backspace** 時，**SelectTool** 不直接改動 **Scene**，而是回傳 **RemoveObjectAction**。**Canvas** 將它交給 **Document**，以 **RemoveObjectCommand** 刪除並記住原本的物件索引，因此刪除操作會進入 **Command History**；**Undo** 能將物件放回原本的繪製層級，**Redo** 則再次刪除。

4.4 Stroke Rendering

Advanced mode 不直接依賴 **OpenGL** 的內建粗線，而是自行產生 **triangle geometry**。假設相鄰三點為 A 、 B 、 C ，先計算兩段的單位方向向量

$$\vec{u} = \frac{B - A}{\|B - A\|}, \quad \vec{v} = \frac{C - B}{\|C - B\|}.$$

接著將方向向量旋轉 90° 得到法向量 $\vec{n}_0$ 、 $\vec{n}_1$ ，並以半寬 $h = w/2$ 建立左右兩側的 **offset line**，例如第一段的邊界會通過 $A \pm h\vec{n}_0$ 與 $B \pm h\vec{n}_0$ 。程式求出兩組 **offset line** 的交點，再用二維 **cross product** 判斷轉向：

$$\vec{u} \times \vec{v} = u_x v_y - u_y v_x.$$

Canvas 的 Y 軸向下，因此程式中的結果大於 0 表示向右轉，小於 0 表示向左轉；這個符號接著用來選擇哪一側是外側。MITER 使用外側交點，BEVEL 用一個 triangle 截去尖角，ROUND 則補上一段 triangle fan arc。圖 8 比較三種結果。

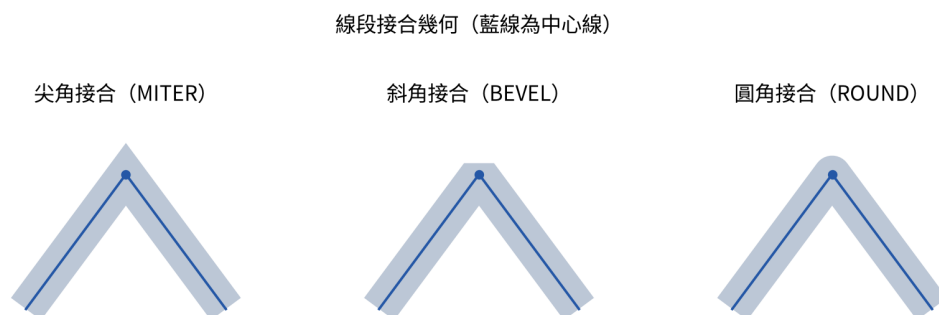


Figure 8: MITER、BEVEL 與 ROUND 接合方式比較；細線為中心線

開放路徑的端點只有一個方向。BUTT 直接停在原端點；SQUARE 沿線段方向再延伸 h ；ROUND 則以端點為圓心補上半圓。三種結果如圖 9。這些端點不是交給 `glLineWidth()` 決定，而是由同一套 `geometry` 計算產生。

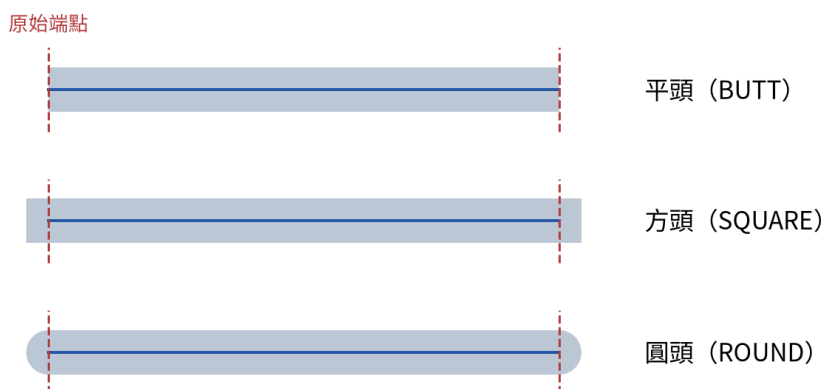


Figure 9: BUTT、SQUARE 與 ROUND 端點樣式比較；虛線為原始端點

當兩段線形成很尖的角度時，外側 offset line 的交點可能離 B 很遠。程式將這段距離記為 miter length m ，並與 hL 比較，其中 L 是 miter limit，目前預設為 4：

使用 MITER 的條件： $m \leq hL$.

若 $m > hL$ ，即使使用者選擇 MITER，程式仍改用 BEVEL，避免出現過長的尖刺。圖 10 顯示這項判斷。

程式碼 3 是 Renderer 中的實際判斷。只有選擇 MITER 且外側交點距離沒有超過限制時，才會保留兩側交點；其餘情況再依設定改畫 BEVEL 或 ROUND。

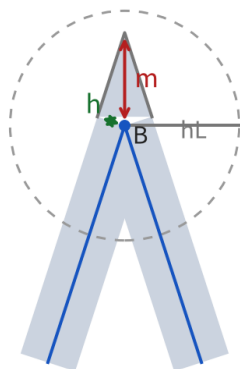
```

1 const auto turn = cross(u, v);
2 const bool turnRight = turn > 0.0f;
3
4 Point outerInter = turnRight ? leftInter : rightInter;
5 const GLfloat outerDistance = abs(outerInter - curr);
6 const bool validMiter = style.join == LineJoin::MITER &&
7                       outerDistance <= h * style.miterLimit;
8
9 if (validMiter) {
10     result.joinType = LineJoin::MITER;
11     result.inLeft = result.outLeft = leftInter;
12     result.inRight = result.outRight = rightInter;
13 }

```

Listing 3: Stroke Join 的 miter limit 判斷

頂點夾角 = 36°
 $m/h = 3.2 \leq L = 4$ ：使用尖角接合 (MITER)



頂點夾角 = 18°
 $m/h = 6.4 > L = 4$ ：改用斜角接合 (BEVEL)

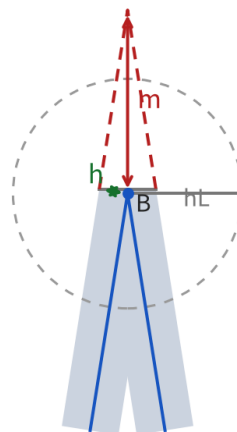


Figure 10: Miter limit 的實際轉角案例；灰底表示筆畫寬度，藍線為中心線

程式也處理平行、近 180 度折返與過遠 inner intersection。若 offset line 無法穩定求交，Join 退回 BEVEL 或 ROUND；inner intersection 超過附近 segment 長度與半寬推導出的限制時，改用原 vertex，避免短筆畫出現異常 triangle。

4.5 Fill Rendering

OUTLINE 與 FILLED 模式直接使用 OpenGL primitive 和 `glPolygonMode()`。ADVANCED 模式則把填色與描邊分開：封閉圖形先填入 Fill color，再畫出自行計算的 Stroke geometry。若 Fill color 完全透明或頂點少於三個，就跳過填色。目前填色仍使用 `GL_POLYGON`，因此凹多邊形可能無法得到正確結果，這部分尚未加入 triangulation。

4.6 座標系統

Window 收到 reshape callback 後，會將 viewport 設成新的視窗大小，再以 `glOrtho(0, width, height, 0, -1, 1)` 建立 orthographic projection。這樣視窗左上角就是 (0,0)，X 向右增加、Y 向下增加，方向與 GLUT 傳入的滑鼠座標相同。工具不需要在每次滑鼠事件中翻轉 Y 軸，也比較容易直接用 pixel 理解線寬、點大小與游標位置。

事件剛進入 Window 時使用的是視窗座標。Canvas 收到事件後，`windowToLocal()` 會沿著 parent chain 逐層扣除每個 Element 的 bounds 左上角，得到以 Canvas 左上角為原點的局部座標；繪圖工具、SceneObject 與 Grid 都使用這套 Canvas 座標。反方向的 `localToWindow()` 則逐層加回位移。由於目前 Element 沒有旋轉或縮放，這兩個轉換只需要處理平移。

狀態列顯示的游標位置就是轉換後的 Canvas 座標，Canvas 尺寸也使用相同單位。這讓畫面上看到的位置、工具收到的座標與 SceneObject 儲存的頂點一致；只有讀寫 framebuffer 時需要另外處理 OpenGL 的左下角原點，相關內容放在第 6 節。

4.7 Grid

Grid 的用途是提供位置與距離的視覺參考，本身不會加入 Scene，也不會改變物件頂點，更沒有吸附功能。Lines 模式每隔 25 px 畫一條水平線和垂直線；Dots 模式改在相同交點畫 2 px 的點；None 則不畫格線。使用者可以從右鍵選單選擇模式，也可以按 G 依序切換。

CanvasRenderer 先畫 Grid，再畫已提交的 SceneObject，最後才畫工具 overlay 中的 draft 與選取框。因此格線只留在背景，不會蓋住已完成的物件、拖曳中的預覽或選取提示。圖 11 左側用一組座標示範 `windowToLocal()` 的結果，右側比較三種 Grid 模式與實際繪製順序。

Canvas 座標轉換與 Grid 模式

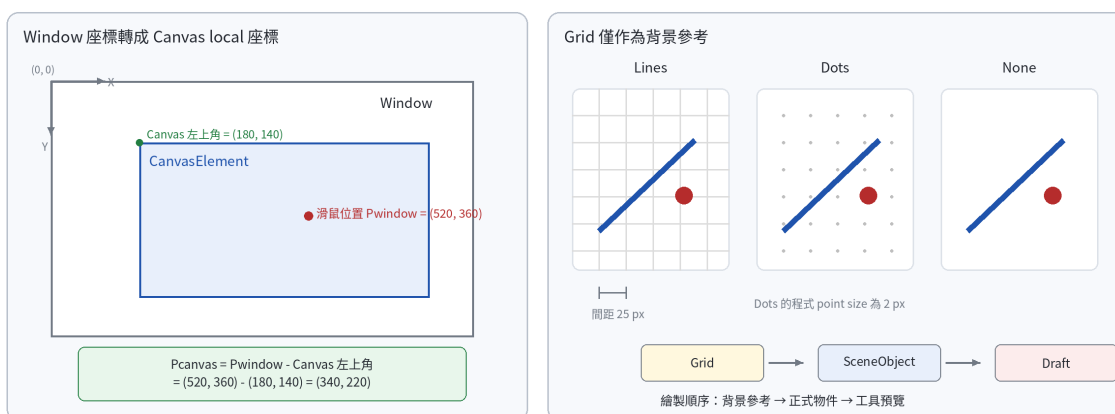


Figure 11: Canvas local 座標、Grid 模式與繪製順序

5 文字功能

5.1 FreeGLUT 字型

文字物件可以使用 FreeGLUT 提供的 Bitmap 與 Stroke 字型。Bitmap Renderer 逐字設定 raster position，再呼叫 `glutBitmapCharacter()`；由於不同字型的原點位置不一樣，程式也會調整 baseline。Stroke 字型原本使用 Y 軸向上的座標，繪製前會先翻轉 Y 軸，才能和 Canvas 的座標方向一致。這些內建字型主要用來顯示 ASCII。

5.2 Text Object 與文字輸入

選擇 Text tool 並點擊 Canvas 後，程式會開啟 Modal Input Dialog。只有在使用者確認文字後，才會建立 TextObject 並加入 Scene；如果取消輸入，Scene 不會留下空的文字物件。Dialog 只負責收集字串，實際修改 Document 的工作仍由 PaintWindow 完成。

輸入框內部以 Unicode code point 為編輯單位，對外仍使用 UTF-8 字串。這樣 Backspace、Delete 與左右方向鍵一次會移動或刪除一個字元，不會切斷中文字的 UTF-8 bytes。輸入框也支援 Home、End、255 個 code point 的長度上限，以及每 500 ms 切換一次的 caret。FreeGLUT 的一般 keyboard callback 只能直接提供單一 byte，因此程式另外加入反引號加四位十六進位數字的輸入方式，例如 ``4f60` 會輸入「你」。這不是完整的輸入法，但足以測試中文字元與 Glyph rendering。

圖 12 以「A 你 B」為例，對照畫面上的三個字元、各自的 Unicode code point 與 UTF-8 bytes。Caret index 記錄的是字元之間的位置，因此刪除「你」時會移除一個 code point，而不是只刪除其中一個 byte。

UTF-8 bytes、code point 與 caret 的對應

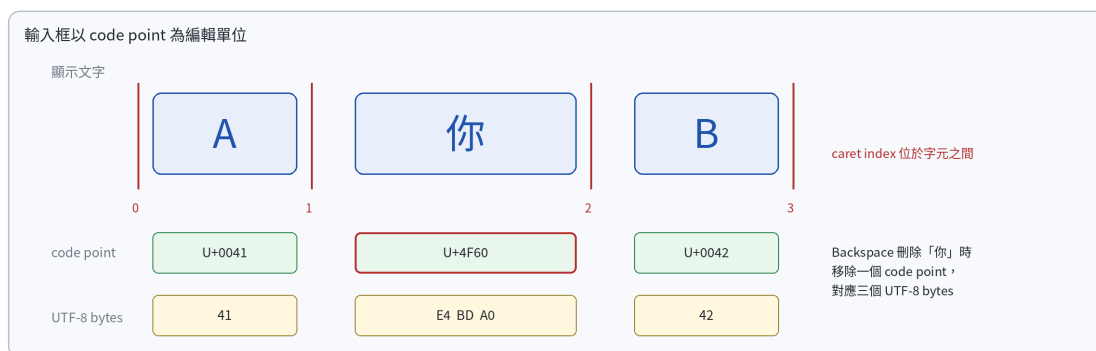


Figure 12: UTF-8 bytes、code point 與 caret index 的對應

電腦圖學

Figure 13: GFNT 在程式輸出中繪製「電腦圖學」的實際結果

圖 13 是從程式實際輸出的圖片裁切而成，可確認四個中文字都能找到對應 Glyph，字元順序與基線也符合輸入內容。輸入過程中的 caret 與 code point 關係則由圖 12 說明。

5.3 UTF-8 與中文字元支援

我另外實作 UTF-8 decoder，支援 1–4 byte sequence，並排除 overlong encoding、超過 U+10FFFF 的值與 UTF-16 surrogate。遇到不合法的輸入時，以 U+FFFD 取代。輸入框會先把 UTF-8 轉成 code point 進行編輯，顯示時再轉回 UTF-8；TextRenderer 也使用相同的 decoder 逐字取得 code point。

5.4 自訂中文字型支援

為了顯示 FreeGLUT 內建字型沒有涵蓋的中文字，我設計了 GFNT bitmap font 格式。程式啟動時會載入 GFNT binary resource，文字繪製時先從 UTF-8 取出 code point，再查找 Glyph 的尺寸、bearing、advance 與 bitmap 位置。Renderer 依目前文字顏色組成 RGBA pixels，最後交給 OpenGL 繪製。圖 14 顯示文字從 UTF-8 到

畫面的步驟，格式與載入檢查則放在附錄 B。

Glyph Table 依 code point 排序，所以實際查找使用 `std::lower_bound`，如程式碼 4。找不到原字元時，程式再嘗試 U+FFFD 與問號；完整 fallback 流程與檔案格式放在附錄 B。

```

1 const gfnt::GfntGlyphV1* GfntFont::findGlyph(char32_t codepoint) const {
2     const auto value = static_cast<std::uint32_t>(codepoint);
3     const auto it = std::lower_bound(
4         _glyphs.begin(), _glyphs.end(), value,
5         [](const gfnt::GfntGlyphV1& glyph, std::uint32_t searched) {
6             return glyph.codepoint < searched;
7         });
8
9     if (it == _glyphs.end() || it->codepoint != value) return nullptr;
10    return &*it;
11 }

```

Listing 4: 依 code point 查找 GFNT Glyph



Figure 14: GFNT 執行期文字渲染流程

6 Framebuffer 與輸出

6.1 Color Buffer

ColorBuffer 以 RGBA 格式儲存 framebuffer，每個 channel 使用 1 byte。擷取時，程式先把 UI 的左上角座標換成 OpenGL 的左下角座標，再從 single-buffer 的 front buffer 呼叫 `glReadPixels()`。還原畫面前會暫時關閉 `blending`、`depth`、`stencil`、`scissor` 與 `alpha test`，接著用 `glDrawPixels()` 寫回像素。函式結束前會還原 `PACK/UNPACK alignment` 與其他 OpenGL state，避免影響後續繪圖。

圖 15 顯示同一個擷取區域在兩套座標中的位置。UI 以左上角為原點，但 `glReadPixels()` 的位置必須從 framebuffer 左下角計算，因此程式使用視窗高度、區域上緣與區域高度求出 `bottom`。讀回的 `pixels` 仍由下往上排列，座標轉換本身不會翻轉資料。

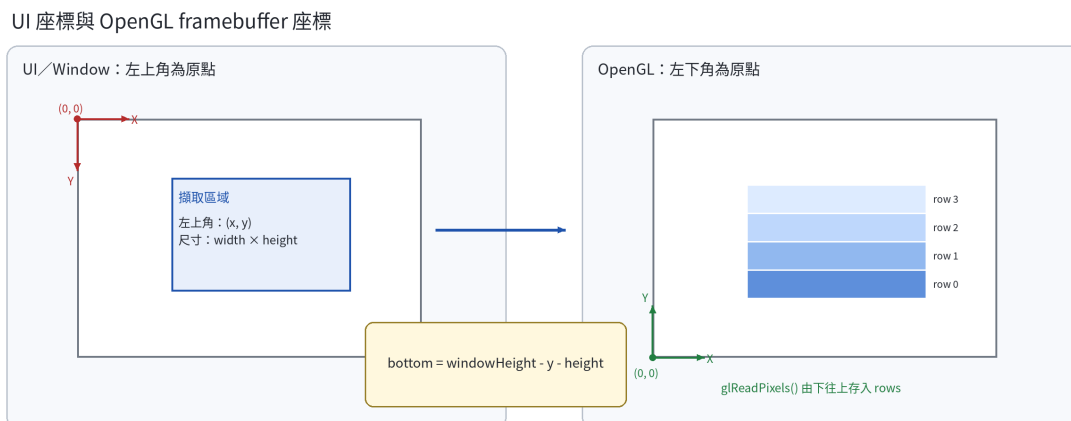


Figure 15: UI 與 OpenGL framebuffer 的座標及 pixel row 順序

6.2 Display Restore

Window 會分別記錄「內容需要重畫」與「畫面需要重新擷取」兩種狀態。內容改變或 cache 尺寸不符時，display callback 先重畫整棵 Element tree；等畫面完成而且沒有新的修改後，timer 才把 framebuffer 存入 ColorBuffer。下一次若只是視窗重新曝光，就能直接還原像素，不必重新走一次所有 Renderer。狀態轉換如圖 16。

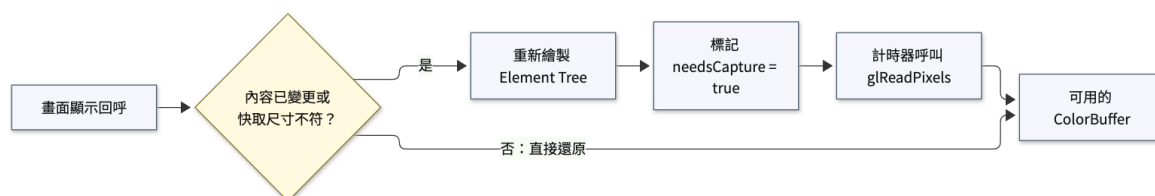


Figure 16: ColorBuffer 快取與畫面還原流程

6.3 圖片輸出

輸出圖片時，程式會建立一個與 Canvas 相同尺寸的 GraphicsRenderWindow，關閉 Grid，並重用平常的 Canvas Renderer 重新畫出 Scene。呼叫 glFinish() 確認繪圖完成後，再讀取 framebuffer，依 PPM P6 格式由上到下寫出 RGB bytes，alpha channel 不輸出。這種做法不會把主視窗的狀態列一起存進圖片。PNG 與 JPEG 目前沒有實作。

由於 ColorBuffer 的第 0 列位於畫面下方，PpmExporter 會從 height - 1 反向走訪到第 0 列。圖 17 以小型 pixel matrix 表示這個轉換，也標出 P6 header 與忽略 alpha channel 的位置。

ColorBuffer 到 PPM P6 的輸出順序

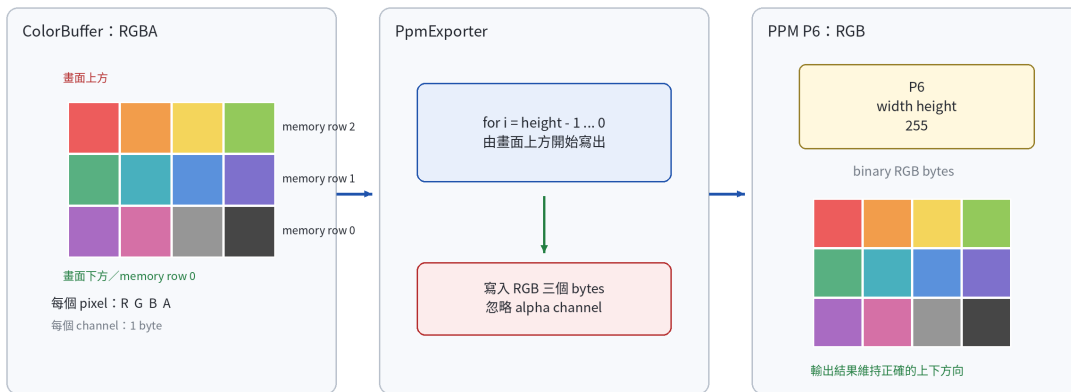


Figure 17: ColorBuffer 轉成 PPM P6 時的列順序與 channel 配置

電腦圖學

Figure 18: 程式實際輸出的 PPM 圖片；畫面只保留 Scene 內容

圖 18 是由程式產生的實際檔案，輸出尺寸為 800×578 。圖中的自由曲線與「電腦圖學」文字方向正確，而且沒有主視窗的 Grid 與狀態列，表示輸出視窗只重畫 Scene 內容。

7 特殊貢獻摘要

除了題目要求的基本 drawing panel，我另外完成了幾項和程式結構或繪圖效果有關的功能。前面章節已經說明過實作細節，因此這裡只整理各項功能的目的與對應章節。

Table 3: 特殊功能摘要

特殊功能	簡要說明	詳細章節
Undo / Redo	以 Command History 保留操作，並用 state ID 判斷 Document 是否回到已儲存狀態。	第 3.5 節
物件選取與刪除	依圖形幾何與文字範圍做 hit test，顯示選取框，刪除可 Undo/Redo。	第 4.3 節
Multi-window	以 Window ID 找回 C++ instance，並讓 Modal Dialog 暫停背景視窗輸入。	附錄 A
Advanced Stroke	自行計算 Join、Cap 與 Miter Limit 所需的 triangle geometry。	第 4.4 節
自製 GUI	實作 Element tree、Layout、Event bubbling 與 mouse capture。	附錄 A
GFNT	自行處理 UTF-8、Glyph lookup 與 bitmap font rendering。	附錄 B

這些功能都直接服務於繪圖程式：Command History 讓操作可以復原，Select-Tool 補上物件層級的互動，GUI framework 支撐多視窗與 Dialog，Stroke geometry 改善粗線外觀，GFNT 則補上中文顯示。它們沒有改變作業的核心目標，但讓我可以實際處理較完整的互動與 rendering 問題。

8 成果展示與作業需求驗證

8.1 繪圖成果

圖 19 集中呈現 Point、Pencil、Line、Rectangle、Ellipse、Polygon 與 Text 的操作結果，並比較不同 Fill、Stroke、Join、Cap 與 Grid 設定。

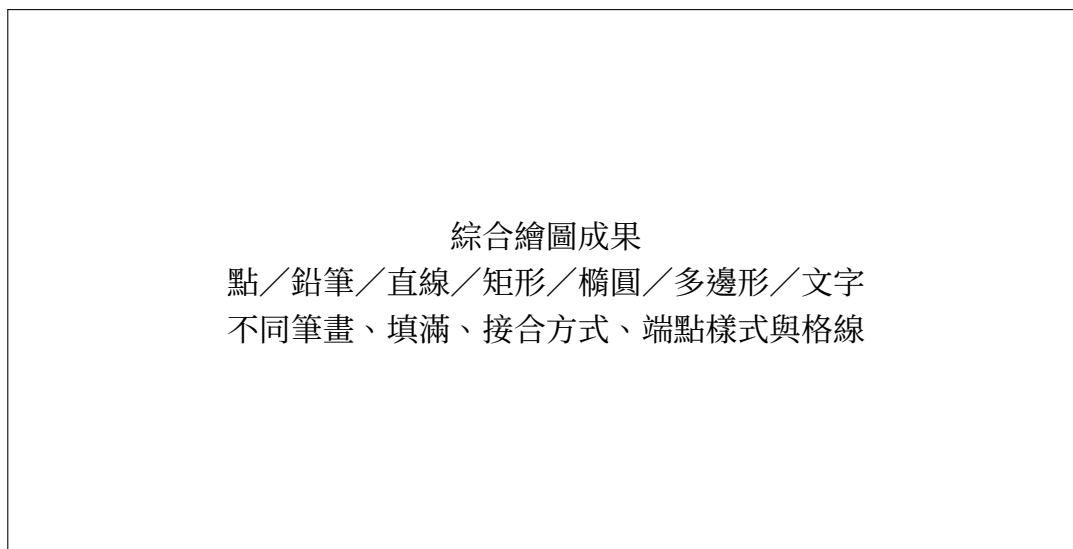


Figure 19: 基本工具與進階筆畫樣式的繪圖成果

8.2 進階功能成果

圖 13 顯示文字輸入，圖 18 對照 Canvas 與 PPM 輸出。圖 20 則呈現兩個 PaintWindow 和 Confirm Dialog，用來觀察不同視窗的 Document 是否彼此獨立，以及 Dialog 開啟時背景視窗的輸入狀態。



Figure 20: 多視窗與確認對話框

8.3 Requirement Checklist

表 4 依 README 與實際程式碼標示完成狀態。介面中存在但 callback 為空，或 file command 存在但內容未序列化者，都不列為完成。

Table 4: 作業要求與實作狀態

Requirement	Status	Implementation
Interactive 2D drawing panel	已完成	CanvasElement、tool draft、Scene 與 Renderer。
Hierarchical menus	已完成	FreeGLUT Menu 封裝與 File/Edit/Tools/Stroke/Fill/Point/Text/Grid 子選單。
Keyboard events	已完成	KeyDown/KeyUp/TextInput、InputState 與 ShortcutManager。
Mouse / motion events	已完成	MouseDown/Up/Move、Click/DoubleClick、hit test 與 mouse capture。
Window events	已完成	Close、Reshape、Visibility、Entry callback 轉為 Window Event。
Color	部分完成	Stroke/Fill/Text 預設色可選；Custom color callback 尚未完成。
Line width / point size	已完成	選單與中括號快捷鍵可調整。
Fill mode	已完成	OUTLINE、FILLED、ADVANCED；Advanced 分開處理 Fill 與 Stroke。
Mouse / motion drawing	已完成	DragTool、PencilTool 與 PolygonTool。
Color buffer save / restore	已完成	ColorBuffer 使用 glReadPixels / glDrawPixels 做視窗 cache。
Save color buffer	已完成	PPM P6 export 輸出重新 render 後的 Canvas framebuffer。
Text input	已完成	Modal InputDialog、InputElement、TextObject 與三種字型 renderer。
Grid	已完成	25 px line grid、dot grid 與 none。
Grid-line / scales / positions / sizes	部分完成	已有 line/dot Grid，Status Bar 會顯示游標位置與 Canvas 尺寸；程式中沒有獨立的 scale/ruler。
Undo / Redo	已完成	CommandHistory 與 Add/Insert/Remove/Clear commands。
Multi-window	已完成	Application 管理視窗，Window registry 負責 callback routing；Modal Dialog 開啟時背景視窗停止接收輸入。
Save / Load document	部分完成	.gpt 可寫 header/END 並有 UI/Command；Scene serialization/deserialization 尚未完成。

Requirement	Status	Implementation
Selection tool	已完成	可選取最上層圖形或文字、顯示範圍框，並以 Delete/Backspace 刪除；支援 Esc 取消與 Undo/Redo。
PNG / JPEG export	尚未完成	僅支援 binary PPM。
Fancy ideas	已完成	自製 GUI、advanced stroke、GFNT、UTF-8、多視窗與 framebuffer cache。

9 開發問題與解決方法

9.1 GLUT Callback 與多視窗狀態

剛開始實作時，最直接的寫法是在 GLUT callback 裡讀取滑鼠位置、修改目前圖形，再呼叫 OpenGL 重畫。單一視窗與少量工具時還能維持，但加入對話框和多視窗後就出現問題：FreeGLUT 的 callback 不會附帶 C++ object pointer，同一組 static callback 也可能由不同視窗觸發。如果只靠全域變數記錄「目前視窗」，輸入很容易被送到錯誤的 Document。

我的處理方式是保留 GLUT window ID 到 Window* 的查找表。每個 static callback 先用 glutGetWindow() 找出來源，再轉交給對應的 Window。FreeGLUT menu 只會回傳整數 ID，因此 Menu 也建立自己的 ID 對照。視窗關閉時先移除這些 ID；timer callback 執行前則再次確認目標是否仍存在。這層 routing 讓 GLUT 保持在最外圍，後面的 Event、Element 與 Document 不需要知道 callback 是 static function。

9.2 從原始輸入整理出可用的 Event

GLUT 提供的是 MouseDown、MouseUp、Motion 和鍵盤 callback，但繪圖工具實際需要 Click、DoubleClick、drag、focus 與 mouse capture。另一個限制是，游標拖出 Canvas 後，單靠 hit test 會把後續 Motion 送到別的 Element，最後的 MouseUp 也可能回不到原工具，留下尚未結束的 draft。

因此 Window 先記錄 keyboard、mouse、focus、hover 與 click history，再把 callback 資料轉成 Event。按下與放開的位置相差不超過 4 px 才算 Click；兩次 Click 的時間不超過 300 ms 且位置接近時才產生 DoubleClick。Canvas 在 MouseDown 後取得 mouse capture，使後續 MouseMove 與 MouseUp 固定回到同一個元件；Element 從 tree 移除時，Window 也會清除落在該子樹中的 focus、hover 與 capture pointer。這些機制完成後，各個 Tool 才能用一致的事件流程處理互動。

9.3 Layout、座標與 Framebuffer 的方向差異

UI、滑鼠與 Scene 都採左上角原點、Y 向下，但 OpenGL framebuffer 的 pixel row 從左下角開始。一般繪圖可以用 orthographic projection 對齊 GLUT 座標，Element 再透過 parent bounds 把視窗座標轉成局部座標；讀回 ColorBuffer 或輸出 PPM 時，卻仍要處理 framebuffer 的 row order。若直接依讀回順序寫檔，圖片就會上下顛倒。

我把 Element 的位置計算分成 measure 和 arrange，並要求 render 與 hit test 前先完成需要的 Layout。ColorBuffer 則單獨儲存 framebuffer 內容，輸出 PPM 時反向走訪 pixel rows。Timer 需要擷取畫面時，會先切換到指定的 GLUT window；完成後只有在原本的 window ID 仍有效時才切回。這樣多視窗、命中測試和圖片輸出可以共用座標定義，又不會忽略 OpenGL pixel I/O 的方向。

9.4 讓操作可以預覽，也可以 Undo / Redo

拖曳矩形或直線時需要即時預覽，但若每次 Motion 都直接加入 Scene，Undo history 會累積大量中間狀態；Polygon 又要跨越多次 Click 才能完成，不能套用單純的 MouseDown/MouseUp 流程。我最後把尚未完成的圖形留在 Tool 的 draft 中，Renderer 把它當成 overlay 畫在 Scene 後面。只有 Tool 回傳完成的物件時，Document 才建立 Command 並修改 Scene。

這項分工也解決了取消操作的問題。繪圖中按 Undo 時，Canvas 先取消 draft；沒有 draft 時才復原上一個 Command。新的 Command 執行後會清除 redo stack，而 Document 以 state ID 判斷內容是否回到上次儲存的狀態。如此一來，預覽、正式資料與操作紀錄各自有清楚的生命週期。

9.5 粗線轉角的幾何例外

自行產生粗線 triangle 時，直線本身不難，真正麻煩的是轉角。角度很尖時，兩條外側 offset line 的交點會離頂點很遠；接近 180 度折返或 segment 太短時，內側交點也可能不穩定。如果直接接受所有交點，畫面會出現長尖刺或互相交錯的 triangle。

程式先移除相鄰的重複點，再用 cross product 與 dot product 區分同向、一般轉彎和折返。MITER 只有在 miter length 不超過半線寬乘上 miter limit 時才使用，否則退回 BEVEL；內側交點也依附近 segment 長度設定距離上限。求交失敗時，BEVEL 與 ROUND 各自有不依賴遠端交點的替代畫法。這些條件不是為了增加選項，而是避免使用者快速畫出短折線時產生明顯破圖。

9.6 文字輸入與 GFNT 資料檢查

FreeGLUT 的一般 keyboard callback 一次提供一個 byte，無法直接當成完整的 UTF-8 字元。若輸入框又用 byte index 移動 caret，Backspace 可能只刪掉中文字的一部分。我的做法是把編輯中的文字轉成 code point vector，caret index 放在字元之間，顯示時才重新編碼成 UTF-8。Glyph 寬度則由目前 FontStyle 計算，讓 caret 能跟著實際顯示位置移動。

GFNT Loader 也不能直接假設檔案內容正確。它先逐欄讀取 little-endian 數值，確認 Header 和 Glyph Table 沒有超出檔案，再檢查 code point 排序、Unicode 合法範圍與每張 bitmap 的邊界。完成載入時的一次性檢查後，render loop 才使用 binary search 查找 Glyph。這讓文字繪製的主要路徑保持簡單，也能在字型檔損壞時提早停止，而不是等到 OpenGL 讀取錯誤位置才出現問題。

10 已知限制與未來改進

目前最直接的限制是 .gpt 檔案只會寫出檔頭與結尾標記，讀取時也還沒有解析 Scene，因此 Save/Load 不能真正儲存繪圖內容。下一步需要先定義各種 SceneObject 與 Style 的序列化格式，再測試存檔後重新開啟是否能還原相同內容。現階段若要保留畫面，應使用 PPM export。

Select 已支援單一物件的 hit testing、最上層選取、範圍框與可復原的刪除，但還不能移動、縮放或多選；選取框的四個角點目前也只是視覺提示。Custom color 已經出現在 menu 中，但 callback 仍是空的。Renderer 方面，GL_POLYGON 對凹多邊形不可靠，之後可加入 triangulation；Ellipse 固定使用 64 個 segments，也可以依半徑調整。圖片輸出目前只有 PPM，尚未支援 PNG 或 JPEG。Grid、游標位置與 Canvas 尺寸已經能顯示，但程式沒有額外的 scale/ruler。

11 心得

一開始我把這個作業理解成在 GLUT callback 裡切換工具，再直接呼叫 OpenGL 畫圖。這樣做前幾個功能很快，但加入多邊形、文字、Undo/Redo、對話框與多視窗後，callback 會同時負責輸入狀態、Document 修改和 rendering，變得很難判斷一個事件到底改了什麼。因此我逐步拆出 Window、Event、Document、Tool、Command 與 Renderer，讓每一層只處理自己掌握的狀態。

這次最花時間的部分不是基本圖形，而是功能交界處。例如拖曳離開 Canvas 後 MouseUp 還要送回原工具；粗線轉角要處理接近平行與折返；中文字不能用 byte index 移動 caret；多視窗 timer 也不能假設目前 OpenGL context 永遠正確。把這些情況做完後，我比較能理解 GUI framework 為什麼需要 focus、capture、layout 與

event routing，而不是只有幾個 callback。

專案範圍後來確實比 drawing panel 大。如果重做一次，我會先固定最小需求：Scene、幾種基本工具、Command 與一條 Rendering Pipeline，等檔案格式真的能存檔和還原後，再加入自製 GUI 與 GFNT。這也讓我發現，UI 上已經出現功能入口，不代表功能本身就完成了。之後如果再做類似專案，我會更早把資料層、操作流程與 UI 一起完成，而不是先把選單項目做出來。

A 自製 GUI Framework

A.1 設計動機與範圍

這次作業沒有使用第三方 GUI framework，而是依照 drawing panel 的需要自行實作。我的目標不是做一套通用的桌面 toolkit，而是處理這個程式實際用到的多視窗、基本 control、Layout、focus、mouse capture、Event bubbling 與 OpenGL rendering。圖 21 顯示主要 class 之間的關係。

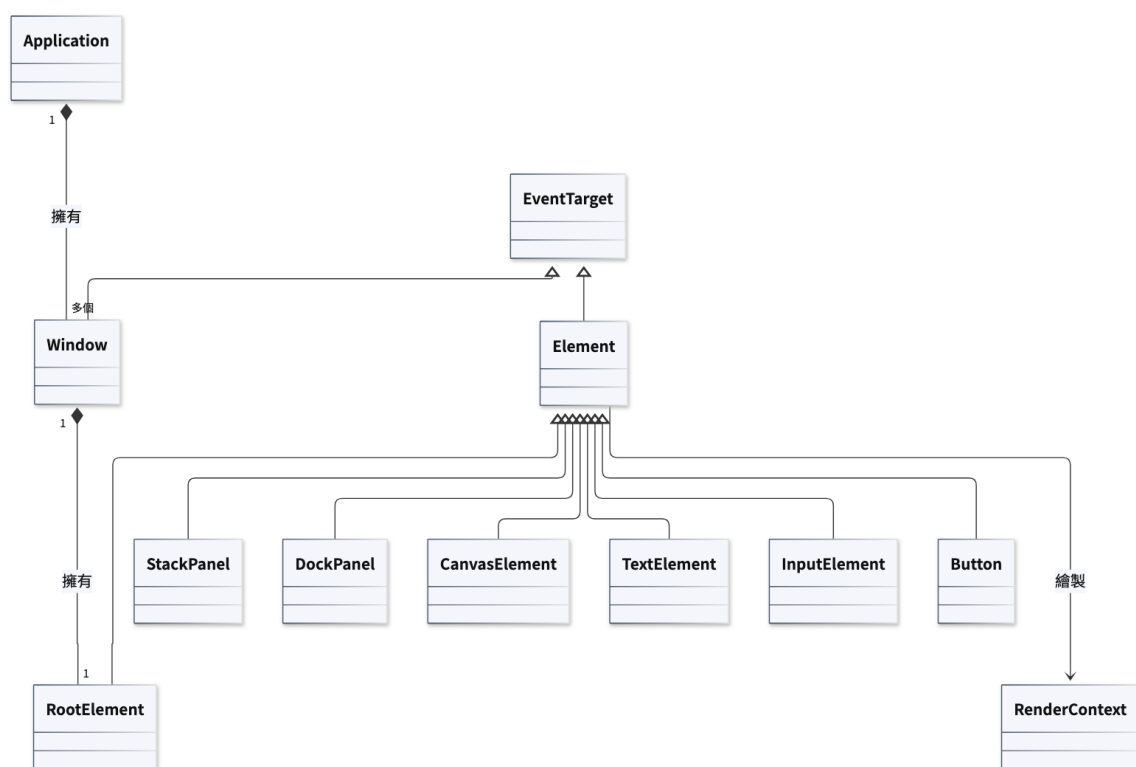


Figure 21: GUI 架構的主要類別關係

A.2 Application 與 Window

Application 建立並管理所有 Window。Window 內部記錄 GLUT window ID、大小、標題、RootElement、ColorBuffer 與互動狀態。每個 Window 都註冊相同的 static callbacks，再透過圖 3 的 ID 查找方式找回正確 instance。PaintWindow、InputDialogWindow、ConfirmWindow 與 GraphicsRenderWindow 都建立在這一層之上。

A.3 Element Tree 與 Layout System

每個 Element 記錄 parent、children、margin、padding、alignment 與 bounds。Layout 分成 measure 和 arrange 兩個階段：measure 先由下而上詢問每個元件需要多少空間，arrange 再由上而下分配實際位置。RootElement 只放一個主要內容；StackPanel 沿水平或垂直方向排列，並依 grow 權重分配剩餘空間；DockPanel 依加入順序從四邊扣除空間，最後一個 child 取得剩下區域。圖 22 是 PaintWindow 實際使用的 UI tree，圖 23 則整理從屬性變更到重新排版與繪製的流程。

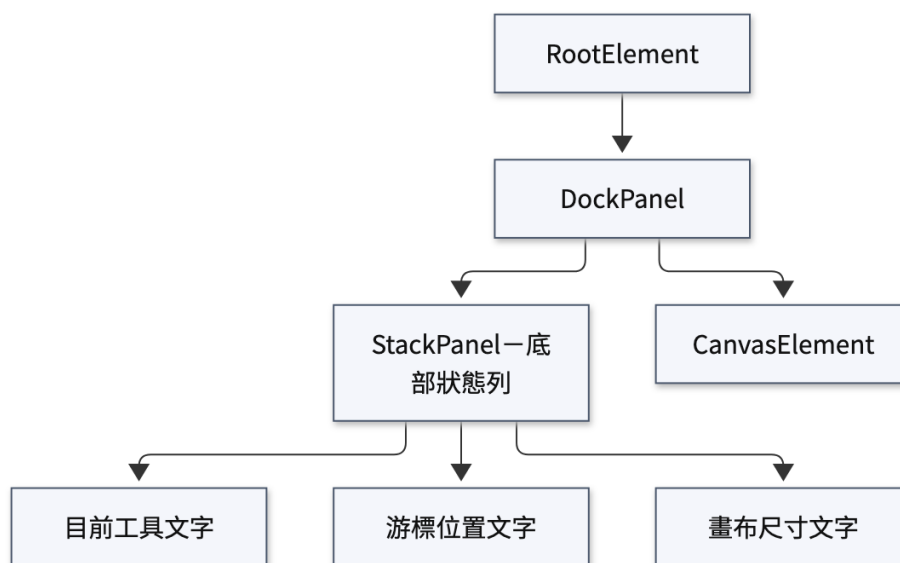


Figure 22: PaintWindow 的 Element 與 Layout 樹狀結構

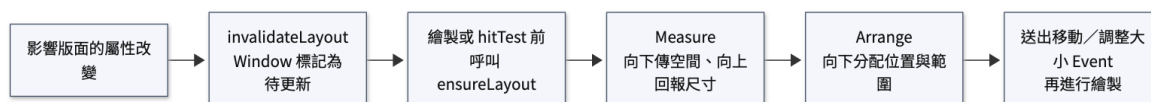


Figure 23: Element Tree 的測量、配置與重新繪製流程

當 preferred size、margin、padding 或 alignment 改變時，Element 會呼叫 invalidateLayout()，再由所屬 Window 把 Layout 標成需要更新。下一次 render

或 hit test 前，Window 先呼叫 `ensureLayout()`：measure 從 `RootElement` 往子節點傳入可用空間，子節點算完內容需求後再回報 `desired size`；`arrange` 則從視窗範圍開始，逐層分配實際 slot 與 `bounds`。這樣滑鼠命中測試使用的範圍會和畫面上實際繪製的位置一致。

A.4 EventTarget、Bubbling 與 stopPropagation

`EventTarget` 依 `Event` 型別記錄 `listener`。事件開始傳遞時，`target` 會保持為最初接收的元件，`current target` 則隨著 `bubbling` 一層一層改變。`Element` 會把事件傳給 `parent`，`RootElement` 再往上交給 `Window`。輸入框或快捷鍵處理完按鍵後，可以呼叫 `stopPropagation()`，例如避免同一個 `Enter` 同時提交輸入框，又觸發上層 `Window` 的操作。傳遞流程見圖 4。

A.5 Mouse Capture 與 Input State

`Window` 會記錄目前取得 `focus`、`hover` 與 `mouse capture` 的 `Element`。`MouseDown` 後 `Canvas` 取得 `capture`，所以 `Motion` 與 `MouseUp` 仍會送回 `Canvas`；`Hover` 不受 `capture` 影響，繼續依游標實際位置更新。鍵盤狀態由視窗共用，滑鼠狀態則由各 `Window` 記錄。`Modal Dialog` 開啟或滑鼠進出視窗時，程式會清理相關狀態，避免按鍵或滑鼠按鈕一直停在按下狀態。

A.6 Multi-window Lifecycle

關閉 `callback` 不會立刻刪除 `C++ object`，而是先移除 `GLUT ID`，接著送出 `WindowCloseEvent`。`PaintWindow` 可以在這時檢查未儲存的修改並顯示 `Confirm Dialog`；使用者確定關閉後，`Window` 才會標記為可移除，最後由 `Application` 的 `idle callback` 釋放物件。`Timer` 每次執行前也會先確認視窗是否仍存在，避免 `callback` 執行到一半時物件已被銷毀。

B GFNT 自訂點陣字型格式

B.1 設計動機

`FreeGLUT` 內建 `Bitmap/Stroke` 字型不足以涵蓋中文，因此程式使用簡單的 `GFNT binary resource`。格式採用固定大小的 `header` 與 `glyph entry`，載入時可以先檢查檔案範圍，之後再依排序過的 `Unicode code point` 做 `binary search`。正文的圖 14 已整理文字繪製的主流程；本附錄再分別說明檔案結構、`Loader` 檢查與找不到字元時的 `fallback`。

B.2 Binary Layout

格式使用 1-byte packing，並由 C++ 的 static assertion 確認 GfntHeaderV1 為 16 bytes、GfntGlyphV1 為 18 bytes。檔案中的整數欄位一律使用 little-endian。若 Glyph 數量為 N ，Bitmap Data 的檔案 offset 就是 $16 + 18N$ 。圖 24 與表 5 都依照目前程式中的 struct 欄位與大小整理。

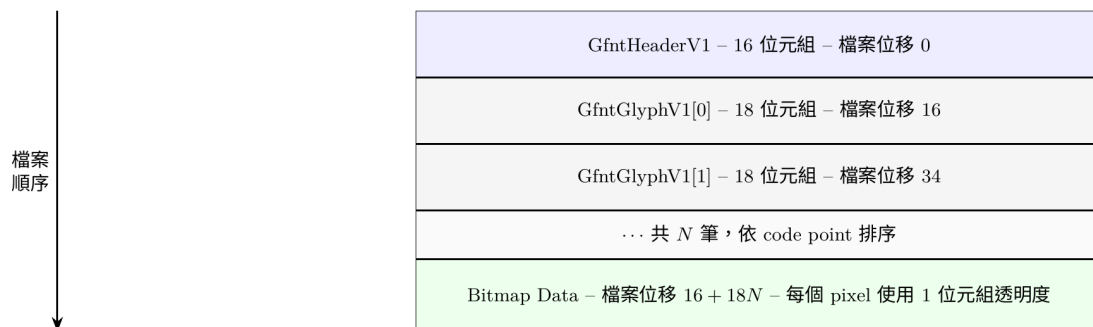


Figure 24: GFNT v1 二進位檔案配置

Table 5: GFNT v1 欄位、相對 offset 與大小

Field	Offset	Size	Meaning
GfntHeaderV1 (16 bytes)			
magic	0	4	ASCII GFNT
version	4	2	格式版本，目前為 1
pixelSize	6	2	nominal pixel size，不可為 0
ascender	8	2	baseline 上方高度，int16_t
descender	10	2	baseline 下方高度，int16_t
glyphCount	12	4	glyph table entry 數量
GfntGlyphV1 (18 bytes each)			
codepoint	0	4	Unicode codepoint
width	4	2	bitmap 寬度
height	6	2	bitmap 高度
bearingX	8	2	pen 到 bitmap 左側的水平位移
bearingY	10	2	baseline 到 bitmap 頂端的垂直位移
advanceX	12	2	下一個 pen X 增量
bitmapOffset	14	4	相對 Bitmap Data 開頭的 byte offset

B.3 Loader 與驗證

Loader 先取得檔案大小，確認至少能容納 16-byte header，再逐欄讀取不同寬度的整數。接著檢查 magic、version、pixel size、ascender、descender，以及 $16 + 18N$ 是否超出檔案。Bitmap Data 讀完後，程式還會逐一檢查 Glyph：code point 必須按照遞增順序排列，不得超過 U+10FFFF 或落在 surrogate 範圍，而且流程如圖 25 所示。

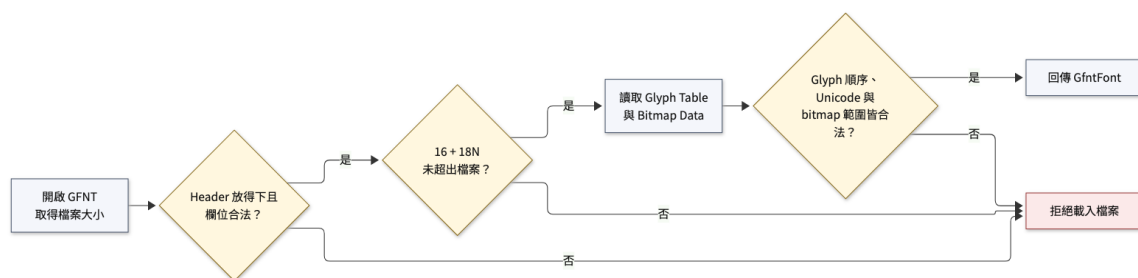


Figure 25: GFNT Loader 的讀取與驗證順序

$$o + w \times h \leq \text{Bitmap Data size.}$$

其中 o 、 w 、 h 分別對應 bitmapOffset、width 與 height。程式實際以減法形式比較，避免加法 overflow。這些檢查都在載入字型時完成，render loop 不需要每畫一個字就重新檢查。

B.4 UTF-8 Decoder 與 Glyph Lookup

UTF-8 decoder 會檢查 sequence 長度、continuation bytes、最小合法值、最大 code point 與 surrogate，遇到錯誤時消耗一個 byte 並回傳 U+FFFD。Glyph Table 在載入時已確認順序，因此查找時使用 `std::lower_bound`；若找不到原字元，再依序嘗試 U+FFFD 與問號。圖 26 對應 `findGlyphOrFallback()` 的實際查找順序；三次都找不到時，Renderer 以 header 的 pixel size 推進 pen，而不繪製 bitmap。

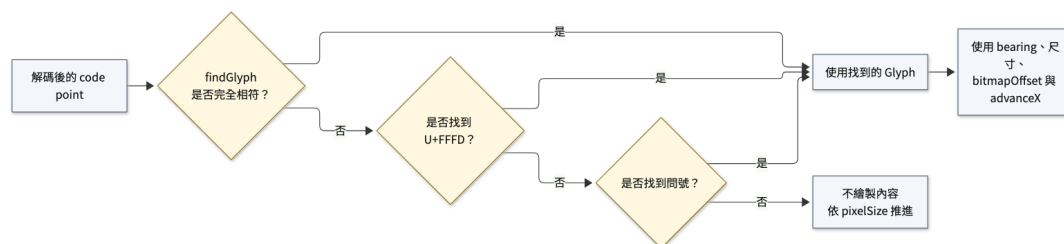


Figure 26: GFNT Glyph 查找與替代字元使用順序

B.5 Bitmap Rendering

TextRenderer 以 header 的 ascender/descender 計算 baseline 與 line height。每個 glyph 的左上角為

$$x = \text{penX} + b_x, \quad y = \text{baselineY} - b_y.$$

其中 b_x 與 b_y 是 Glyph 的 horizontal bearing 與 vertical bearing。Bitmap Data 每個 pixel 儲存 alpha；Renderer 讀取目前的 OpenGL color，組成 RGBA pixels，再開啟一般 alpha blending。因為 Glyph rows 由上到下儲存，繪製時使用負的 Y pixel zoom。完成一個 Glyph 後，penX 再增加 advanceX。整個執行流程已在圖 14 表示。

圖 27 使用實際的 Cubic-11 與 Unifont 字型繪製「你」(U+4F60)。Cubic-11 雖然名稱包含 11，但本專案轉換時使用的 pixelSize 為 12，因此產生的「你」字 bitmap 為 13×11 pixels，高度是 11 pixels。左半部依 Converter 產生 GFNT 欄位的方式，標出基線、bearing、bitmap 範圍與 advance；右半部則將 Unifont 的 16×16 alpha bitmap 逐格畫出，並顯示 Renderer 如何把目前顏色乘上 Glyph alpha 形成 RGBA pixels。圖中的第一列對應 GFNT Bitmap Data 的起始位置，負的 Y pixel zoom 會讓 glDrawPixels() 由 Glyph 上方往下顯示。

GFNT 點陣字形定位與執行期著色



Figure 27: GFNT 字形定位與點陣圖著色；使用 Cubic-11 及 Unifont 16 的實際「你」字點陣圖